

001

Definición de proyecto

Seminario Profesional

Definición de Proyecto

(Especificación Funcional, Técnica y Económica)

1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Objetivo: Definir con precisión qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones de negocio/dominio.

Items obligatorios que debe contener (en orden lógico):

1.1 Introducción y alcance del sistema

1.2 Contexto organizacional y stakeholders (matriz RACI + mapa de poder-interés)

1.3 Análisis de Requerimientos Funcionales

- 1.3.1 Requerimientos funcionales detallados (formato IEEE: ID, Nombre, Descripción, Precondición, Postcondición, Flujo principal, Flujos alternos/excepcionales)
- 1.3.2 Catálogo completo de Use Cases (diagrama UML + especificación textual de cada uno)
- 1.3.3 User Stories + Acceptance Criteria (formato Gherkin) y Priorización (MoSCoW o WSJF)
- 1.3.4 Diagramas de secuencia y de actividad críticos (mínimo 5–8)

1.4 Análisis de Requerimientos No Funcionales

- Tabla de clasificación (ISO/IEC 25010 o FURPS+):
 - Performance (tiempos de respuesta, throughput, latencia)
 - Seguridad (autenticación, autorización, GDPR/Ley de Datos)
 - Escalabilidad y disponibilidad (99.9 % uptime, horizontal scaling)
 - Usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)
 - Portabilidad, mantenibilidad, confiabilidad (MTBF, MTTR)
- Métricas cuantificables y pruebas de aceptación asociadas

1.5 Análisis de Dominio

- Glosario de términos del dominio (mínimo 30–50 términos)
- Reglas de negocio (Business Rules) en formato SBVR o Decision Table

1.6 Supuestos, restricciones y dependencias funcionales

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Objetivo: Definir cómo se construirá el sistema desde el punto de vista tecnológico y arquitectónico.

Items obligatorios:

2.1 Arquitectura de referencia

- Diagrama C4 (Context, Containers, Components, Code)
- Estilo arquitectónico elegido (Microservicios, Clean Architecture, Hexagonal, Event-Driven, etc.) y justificación
- Diagramas de despliegue (UML) y de componentes

2.2 Stack tecnológico seleccionado

- Frontend, Backend, Mobile (si aplica), Base de datos, Cloud/Infrastructure-as-Code
- Justificación técnica + comparación de alternativas (tabla de trade-offs)
- Versiones exactas y licencias

2.3 Requerimientos de infraestructura y entornos

- Hardware mínimo y recomendado (on-premise o cloud)
- Diagrama de red y topología de seguridad
- Especificación de contenedores (Docker), orquestación (Kubernetes) y CI/CD pipeline

2.4 Diseño de base de datos

- Esquema físico (DDL) + índices, particionamiento, sharding strategy
- Estrategia de migración de datos (si existe sistema legacy)

2.5 Diseño de APIs e integración

- Swagger/OpenAPI 3.0 completo
- Protocolos (REST, GraphQL, gRPC, Kafka) y contratos de interfaz

2.6 Patrones de diseño y buenas prácticas

- Patrones aplicados (Repository, CQRS, Saga, Circuit Breaker, etc.)
- Estrategia de testing (unit, integration, contract, end-to-end, performance) y herramientas

2.7 Plan de implementación y roadmap técnico

- Diagrama de Gantt o Kanban de releases (MVP → v1.0 → futuras)
- Estrategia de DevOps, monitoreo (Prometheus + Grafana) y logging

2.8 Análisis de riesgos técnicos y plan de mitigación (FMEA o tabla de riesgos)

3. ESPECIFICACIÓN ECONÓMICA

Objetivo: Demostrar viabilidad financiera y sostenibilidad del proyecto (obligatorio en maestrías con enfoque empresarial).

Items obligatorios:

3.1 Resumen ejecutivo económico

3.2 Análisis de costos (Cost Breakdown Structure)

- Costos de desarrollo (esfuerzo en horas $\times$ tarifa, desglosado por rol)
- Costos de infraestructura (cloud, servidores, licencias)
- Costos de mantenimiento y soporte (años 1–5)
- Costos de capacitación y cambio organizacional
- Costos indirectos (overhead 15–20 %)

3.3 Estimación de esfuerzo y duración

- Método elegido (COCOMO II, Function Point Analysis, Story Points + Velocity)
- Tabla de estimación detallada + rango ± 10 % (P50, P80, P90)

3.4 Modelo de negocio

- Business Model Canvas completo
- Value Proposition Canvas
- Modelo de ingresos (suscripción, freemium, licencia perpetua, pay-per-use, etc.)
- Estrategia de monetización y pricing

3.5 Análisis financiero

- Flujo de caja proyectado (5 años)
- Indicadores clave:
 - VAN (Valor Actual Neto)
 - TIR (Tasa Interna de Retorno)
 - Período de recuperación de inversión (Payback)
 - ROI y ROAS
 - Punto de equilibrio (Break-even)
- Análisis de sensibilidad (variación ± 20 % en costos e ingresos)

3.6 Análisis de mercado y competencia

- TAM / SAM / SOM
- Matriz de competidores y posicionamiento

3.7 Plan de negocio ejecutivo (Executive Summary + 5 páginas)

3.8 Fuentes de financiamiento y estrategia de inversión

3.9 Análisis de riesgos económicos y plan de contingencia (probabilidad $\times$ impacto)